

Routage inter-Vlan

1) On configure les switches sur packet tracer selon le plan d'adressage donné:

vlan 10 = SIO

vlan 20 = Master

vlan 30 = Licence

PC1 ⇒ 172.17.10.1/24

PC2 ⇒ 172.17.10.2/24

PC3 ⇒ 172.17.10.3/24

PC4 ⇒ 172.17.10.4/24

PC5 ⇒ 172.17.10.5/24

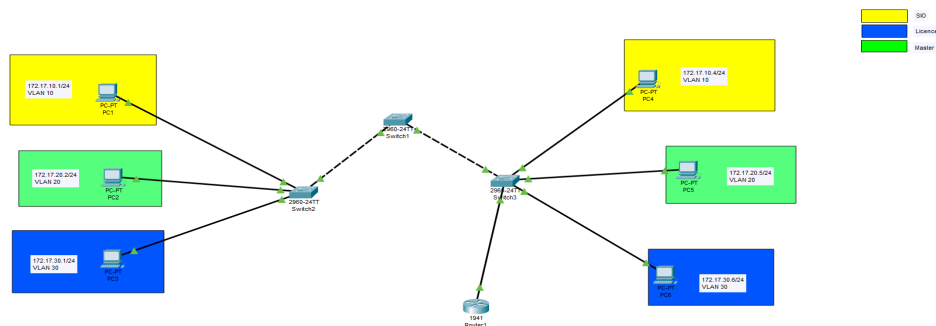
PC6 ⇒ 172.17.10.6/24

fa0/1-10 → vlan 10

fa0/11-15 → vlan 20

fa0/16-20 → vlan 30

Le schéma devrait ressembler à ceci



2) Il faut penser à **no shut** l'interface sur laquelle le switch est branché et passer en mode trunk toutes les interfaces gigabits des switches et du routeur.

Il faut qu'en exécutant la commande **sh int trunk** sur n'importe quel switch, les vlan 1,10,20,30 soient autorisés

```
Port          Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1        1,10,20,30
```

3) Tester un **ping** entre les PC, ils ne fonctionnent que s'ils font parti du même vlan

Exemple: du PC 2 au PC 5 qui font partie du même vlan

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.17.20.5

Pinging 172.17.20.5 with 32 bytes of data:

Reply from 172.17.20.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.17.20.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.17.20.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.17.20.5: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.17.20.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

Et du PC1 au PC5 qui ne font pas parti du même vlan

```

C:\>ping 172.17.20.5

Pinging 172.17.20.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 172.17.20.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

- 4) Pour que les PC communiquent même s'ils ne sont pas dans le même vlan, on réalise un routage inter-vlan. On commence par exécuter ceci dans le routeur:

```

Router(config-subif)#description vlan10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q ?
<1-4094> IEEE 802.1Q VLAN ID
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 172.17.10.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int gi0/1.20
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1.20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.20,
up

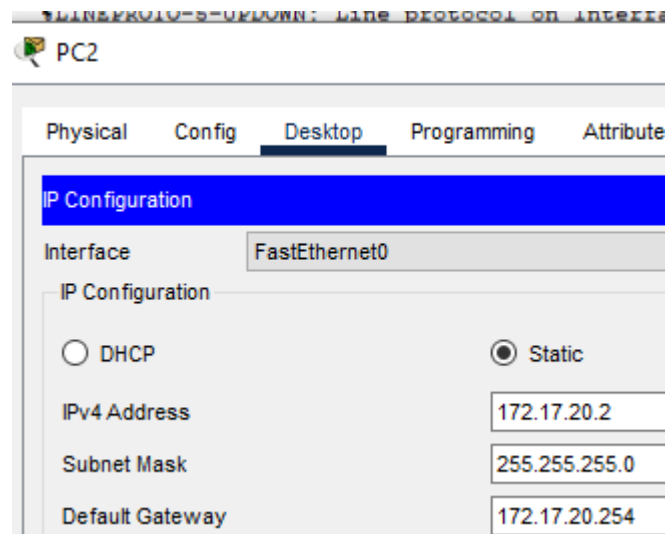
Router(config-subif)#description vlan20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 172.17.20.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int gi0/1.30
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1.30, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.30,
up

Router(config-subif)#description vlan30
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 172.17.30.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#end

```

Ensuite on change les passerelles en mettant la même adresse ip que précédemment dans le routeur selon son vlan



Et maintenant on test , par exemple du PC 1 au PC 5 et on peut voir que ça fonctionne:

```
C:\>ping 172.17.20.5

Pinging 172.17.20.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.17.20.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.17.20.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.17.20.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.17.20.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

- 5) On essaye désormais de configurer un dhcp depuis le routeur en excluant les adresses de 1 à 99 et de 150 à 254
On exécute ainsi ces commandes

```
ip dhcp excluded-address 172.17.10.1 172.17.10.99
ip dhcp excluded-address 172.17.10.150 172.17.10.254
```

```
ip dhcp excluded-address 172.17.20.1 172.17.20.99
ip dhcp excluded-address 172.17.20.150 172.17.20.254
```

```
ip dhcp excluded-address 172.17.30.1 172.17.30.99
ip dhcp excluded-address 172.17.30.150 172.17.30.254
```

ip dhcp pool SIO
network 172.17.10.0 255.255.255.0
default-router 172.17.10.254
dns-server 172.17.10.2

ip dhcp pool Master
network 172.17.20.0 255.255.255.0
default-router 172.17.20.254
dns-server 172.17.20.2

ip dhcp pool Licence
network 172.17.30.0 255.255.255.0
default-router 172.17.30.254
dns-server 172.17.30.2

Si les commandes sont bonnes, lorsqu'on change l'adresse d'un pc de statique à dhcp, on obtient ceci

